

RAPPORT

*Atelier SQL Complet -
Requêtes, Calculs,
Optimisation et
Sécurité*

Chabouti Chaimae

OBJECTIFS

1

**CONCEVOIR
UNE BASE DE
DONNÉES
RELATIONNELLE
COHÉRENTE**

2

**MANIPULER
LES
JOINTURES,
FONCTIONS
SQL,
OPÉRATEURS,
ET
AGRÉGATIONS**

3

**UTILISER IF(),
LIMIT,
DATEDIFF(), ET
LES
FONCTIONS DE
DATE.**

4

**AMÉLIORER LA
PERFORMANCE
AVEC INDEX ET
VUES.**

5

**GÉRER LES
DROITS
D'ACCÈS (DCL).**

1. CONCEPTION DE LA BASE

CRÉATION DES TABLES

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0234 seconde(s).)

```
CREATE TABLE clients ( id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, nom VARCHAR(50), ville VARCHAR(50) )
```

[\[Éditer en ligne\]](#) [\[Éditer \]](#) [\[Créer le code source PHP \]](#)

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0116 seconde(s).)

```
CREATE TABLE produits ( id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, nom_produit VARCHAR(50), prix_unitaire DECIMAL(10,2) )
```

[\[Éditer en ligne\]](#) [\[Éditer \]](#) [\[Créer le code source PHP \]](#)

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0208 seconde(s).)

```
CREATE TABLE commandes ( id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, client_id INT, date_commande DATE, FOREIGN KEY (client_id) REFERENCES clients(id) )
```

[\[Éditer en ligne\]](#) [\[Éditer \]](#) [\[Créer le code source PHP \]](#)

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0067 seconde(s).)

```
CREATE TABLE details_commandes ( id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, commande_id INT, produit_id INT, quantite INT, FOREIGN KEY (commande_id) REFERENCES commandes(id), FOREIGN KEY (produit_id) REFERENCES produits(id) )
```

[\[Éditer en ligne\]](#) [\[Éditer \]](#) [\[Créer le code source PHP \]](#)

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0258 seconde(s).)

```
CREATE TABLE paiements ( id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, commande_id INT, montant DECIMAL(10,2), mode_paiement VARCHAR(30), date_paiement DATE, FOREIGN KEY (commande_id) REFERENCES commandes(id) )
```

[\[Éditer en ligne\]](#) [\[Éditer \]](#) [\[Créer le code source PHP \]](#)

INSERTION DE DONNÉES

✔ 4 lignes insérées.

Identifiant de la ligne insérée : 4 (traitement en 0.0029 seconde(s).)

```
INSERT INTO clients (nom, ville) VALUES ('Alice', 'Paris'), ('Bob', 'Lyon'), ('Charlie', 'Toulouse'), ('Dina', 'Nice')
```

[\[Éditer en ligne\]](#) [\[Éditer \]](#) [\[Créer le code source PHP \]](#)

✔ 4 lignes insérées.

Identifiant de la ligne insérée : 4 (traitement en 0.0012 seconde(s).)

```
INSERT INTO produits (nom_produit, prix_unitaire) VALUES ('Ordinateur', 950), ('Souris', 20), ('Clavier', 45), ('Écran', 250)
```

[\[Éditer en ligne\]](#) [\[Éditer \]](#) [\[Créer le code source PHP \]](#)

✔ 4 lignes insérées.

Identifiant de la ligne insérée : 4 (traitement en 0.0012 seconde(s).)

```
INSERT INTO commandes (client_id, date_commande) VALUES (1, '2025-01-10'), (1, '2025-01-20'), (2, '2025-02-01'), (3, '2025-02- 10')
```

[\[Éditer en ligne\]](#) [\[Éditer \]](#) [\[Créer le code source PHP \]](#)

⚠ Warning: #1265 Data truncated for column 'date_commande' at row 4

✔ 5 lignes insérées.

Identifiant de la ligne insérée : 5 (traitement en 0.0011 seconde(s).)

```
INSERT INTO details_commandes (commande_id, produit_id, quantite) VALUES (1,1,1), (1,2,2), (2,3,1), (3,4,2), (4,2,3)
```

Activer Windows

[\[Éditer en ligne\]](#) [\[Éditer \]](#) [\[Créer le code source PHP \]](#)

✔ 3 lignes insérées.

Identifiant de la ligne insérée : 3 (traitement en 0.0011 seconde(s).)

```
INSERT INTO paiements (commande_id, montant, mode_paiement, date_paiement) VALUES (1,990,'Carte','2025-01-12'), (2,45,'Espèces','2025-01-21'), (3,500,'Virement','2025-02-05')
```

Activer Windows

[\[Éditer en ligne\]](#) [\[Éditer \]](#) [\[Créer le code source PHP \]](#)

2. REQUÊTES DE JOINTURES

INNER JOIN

✓ Affichage des lignes 0 - 4 (total de 5, traitement en 0.0006 seconde(s).)

```
SELECT c.nom, cmd.id AS commande, p.nom_produit, dc.quantite FROM clients c INNER JOIN commandes cmd ON c.id = cmd.client_id INNER JOIN details_commandes dc ON cmd.id = dc.commande_id INNER JOIN produits p ON dc.produit_id = p.id
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtrer les lignes :

+ Options

nom	commande	nom_produit	quantite
Alice	1	Ordinateur	1
Alice	1	Souris	2
Alice	2	Clavier	1
Bob	3	Écran	2
Charlie	4	Souris	3

LEFT JOIN

✓ Affichage des lignes 0 - 4 (total de 5, traitement en 0.0006 seconde(s).)

```
SELECT c.nom, cmd.id AS num_commande FROM clients c LEFT JOIN commandes cmd ON c.id = cmd.client_id
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtrer les lignes :

+ Options

nom	num_commande
Alice	1
Alice	2
Bob	3
Charlie	4
Dina	NULL

RIGHT JOIN

✓ Affichage des lignes 0 - 3 (total de 4, traitement en 0.0007 seconde(s).)

```
SELECT c.nom, cmd.id, cmd.date_commande FROM clients c RIGHT JOIN commandes cmd ON c.id = cmd.client_id
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtre les lignes :

+ Options

nom	id	date_commande
Alice	1	2025-01-10
Alice	2	2025-01-20
Bob	3	2025-02-01
Charlie	4	0000-00-00

FULL JOIN

✓ Affichage des lignes 0 - 4 (total de 5, traitement en 0.0013 seconde(s).)

```
SELECT c.nom, cmd.id AS num_commande FROM clients c LEFT JOIN commandes cmd ON c.id = cmd.client_id UNION SELECT c.nom, cmd.id AS num_commande FROM clients c RIGHT JOIN commandes cmd ON c.id = cmd.client_id
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtre les lignes :

+ Options

nom	num_commande
Alice	1
Alice	2
Bob	3
Charlie	4
Dina	NULL

3. AGRÉGATIONS ET CALCULS

MONTANT TOTAL PAR COMMANDE

✓ Affichage des lignes 0 - 3 (total de 4, traitement en 0.0007 seconde(s).)

```
SELECT cmd.id AS commande, SUM(p.prix_unitaire * dc.quantite) AS total_commande FROM commandes cmd JOIN details_commandes dc ON cmd.id = dc.commande_id JOIN produits p ON dc.produit_id = p.id GROUP BY cmd.id
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼

Filtrer les lignes :

+ Options

commande	total_commande
1	990.00
2	45.00
3	500.00
4	60.00

MONTANT TOTAL DÉPENSÉ PAR CLIENT

✓ Affichage des lignes 0 - 0 (total de 1, traitement en 0.0007 seconde(s).)

```
SELECT c.nom, SUM(p.prix_unitaire * dc.quantite) AS total_client FROM clients c JOIN commandes cmd ON c.id = cmd.client_id JOIN details_commandes dc ON cmd.id = dc.commande_id JOIN produits p ON dc.produit_id = p.id GROUP BY c.nom HAVING total_client > 500
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼

Filtrer les lignes :

+ Options

nom	total_client
Alice	1035.00

MONTANT MOYEN PAR PRODUIT

✓ Affichage des lignes 0 - 3 (total de 4, traitement en 0.0049 seconde(s).)

```
SELECT p.nom_produit, AVG(p.prix_unitaire) AS prix_moyen FROM produits p GROUP BY p.nom_produit
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtre les lignes :

+ Options

				nom_produit	prix_moyen
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	Clavier	45.000000
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	Écran	250.000000
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	Ordinateur	950.000000
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	Souris	20.000000

 ☐ Tout cocher Avec la sélection :  Éditer  Copier  Supprimer  Exporter

4. FONCTIONS SQL

IF() POUR CLASSER LES CLIENTS

✔ Affichage des lignes 0 - 2 (total de 3, traitement en 0.0011 seconde(s).)

```
SELECT c.nom, SUM(p.prix_unitaire * dc.quantite) AS total, IF(SUM(p.prix_unitaire * dc.quantite) > 800, 'Premium', 'Standard') AS categorie FROM clients c JOIN commandes cmd ON c.id = cmd.client_id JOIN details_commandes dc ON cmd.id = dc.commande_id JOIN produits p ON dc.produit_id = p.id GROUP BY c.nom
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher

Nombre de lignes :

25

 ▼

Filtrer les lignes :

Chercher dans cette table

+ Options

nom	total	categorie
Alice	1035.00	Premium
Bob	500.00	Standard
Charlie	60.00	Standard

FONCTIONS DE DATE

✔ Affichage des lignes 0 - 2 (total de 3, traitement en 0.0006 seconde(s).)

```
SELECT p.id AS paiement, cmd.id AS commande, DATEDIFF(p.date_paiement, cmd.date_commande) AS delai_jours FROM paiements p JOIN commandes cmd ON p.commande_id = cmd.id
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher

Nombre de lignes :

25

 ▼

Filtrer les lignes :

Chercher dans cette table

+ Options

paiement	commande	delai_jours
1	1	2
2	2	1
3	3	4

LIMIT

✓ Affichage des lignes 0 - 1 (total de 2, traitement en 0.0011 seconde(s).)

```
SELECT c.nom, SUM(p.prix_unitaire * dc.quantite) AS total FROM clients c JOIN commandes cmd ON c.id = cmd.client_id JOIN details_commandes dc ON cmd.id = dc.commande_id JOIN produits p ON dc.produit_id = p.id GROUP BY c.nom ORDER BY total DESC LIMIT 2
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

+ Options

nom	total	▼ 1
Alice	1035.00	
Bob	500.00	

5. IN / NOT IN / EXISTS

✓ Affichage des lignes 0 - 1 (total de 2, traitement en 0.0007 seconde(s).)

```
SELECT nom FROM clients WHERE id IN ( SELECT client_id FROM commandes WHERE id IN ( SELECT commande_id FROM paiements))
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtre les lignes : Chercher dans cette table Trier sur l'index: Aucun(e) ▼

+ Options

←T→

nom
☐ Éditer Copier Supprimer Alice
☐ Éditer Copier Supprimer Bob

☐ Tout cocher Avec la sélection : Éditer Copier Supprimer Exporter

✓ Affichage des lignes 0 - 1 (total de 2, traitement en 0.0007 seconde(s).)

```
SELECT nom FROM clients WHERE id NOT IN ( SELECT client_id FROM commandes WHERE id IN ( SELECT commande_id FROM paiements))
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher

Nombre de lignes :

25

 ▼

Filtrer les lignes :

Chercher dans cette table

Trier sur l'index:

Aucun(e)

 ▼

+ Options

	nom
☐ Éditer Copier Supprimer	Charlie
☐ Éditer Copier Supprimer	Dina

✓ Affichage des lignes 0 - 1 (total de 2, traitement en 0.0006 seconde(s).)

```
SELECT nom FROM clients c WHERE EXISTS ( SELECT 1 FROM commandes cmd JOIN paiements p ON cmd.id = p.commande_id WHERE cmd.client_id = c.id)
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher

Nombre de lignes :

25

 ▼

Filtrer les lignes :

Chercher dans cette table

Trier sur l'index:

Aucun(e)

 ▼

+ Options

	nom
☐ Éditer Copier Supprimer	Alice
☐ Éditer Copier Supprimer	Bob

6. OPTIMISATION : INDEX ET VUES

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0226 seconde(s).)

```
CREATE INDEX index_nom_produit ON produits(nom_produit)
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0347 seconde(s).)

```
CREATE INDEX index_client_ville ON clients(ville)
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

La requête SQL a été exécutée avec succès.

```
EXPLAIN SELECT * FROM produits WHERE nom_produit = 'Souris'
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Ne pas expliquer SQL] [Analyser les explications sur mariadb.org] [Créer le code source PHP]

+ Options

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	produits	ref	idx_nom_produit,index_nom_produit	idx_nom_produit	53	const	1	Using index condition

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0.0294 seconde(s).)

```
CREATE TABLE vue_ventes_temp AS SELECT c.nom, p.nom_produit, dc.quantite, (p.prix_unitaire * dc.quantite) AS montant, pa.mode_paiement FROM clients c JOIN commandes cmd ON c.id = cmd.client_id JOIN details_commandes dc ON cmd.id = dc.commande_id JOIN produits p ON dc.produit_id = p.id LEFT JOIN paiements pa ON cmd.id = pa.commande_id
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✓ Affichage des lignes 0 - 1 (total de 2, traitement en 0.0006 seconde(s).)

```
SELECT * FROM vue_ventes_temp WHERE montant > 200
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher

Nombre de lignes :

25

Filtrer les lignes :

Chercher dans cette table

+ Options

nom	nom_produit	quantite	montant	mode_paiement
Alice	Ordinateur	1	950.00	Carte
Bob	Écran	2	500.00	Virement